Devoir surveillé n° 2 - Remarques

Barème.

- Calculs : chaque question sur 2 points, total sur 36 points en fait sur 25, ramené sur 5 points.
- Problèmes : chaque question sur 4 points, total sur 112 points et 4 points de présentation, en fait sur 85, ramené sur 15 points.

Statistiques descriptives.

	Calculs	Problème	Note finale
Note maximale	22	78	$17,6$
Note minimale	1	11	$3,6$
Moyenne	$\approx 9,4$	$\approx 42,5$	$\approx 9,4$
Écart-type	$\approx 4,7$	≈ 15	$\approx 3,3$

Remarques générales.

Il faut encadrer tous vos résultats avec une règle : certains continuent à perdre des points !

Il faut introduire toutes les variables que vous utilisez.

Vous utilisez le symbole $\Leftrightarrow$ comme une abréviation pour ne pas avoir à écrire « donc ».

Attention, ce sont les fonctions qui sont dérivables, pas leurs images, donc « $f(x)$ est dérivable » n'a pas de sens. C'est : « f est dérivable » sur l'ensemble .... On peut aussi écrire « f est dérivable sur $[0,1[$ » ou « f est dérivable en tout point de $[0,1[$ » et non « f est dérivable pour tout $x \in [0,1[$ ».

Inutile de recopier la question ou de reformuler la question en début de réponse sur votre copie.

Il est conseillé de lire tout le problème pour avoir une vision globale.

Répondez aux questions dans l'ordre, si vous les mélangez avec d'autres exercices, vous perdrez des points, n'oubliez pas que vous allez être lu et vous devez donc avoir une présentation la plus claire possible, en particulier une écriture lisible.

Tous les résultats annoncés doivent être justifiés avec concision, mais justifiés. Vous pouvez utiliser la réponse d'une question admise dans la suite d'un problème.

Quand vous numérotes les questions, il est plus clair pour le correcteur et donc OBLIGATOIRE de rappeler les parties, donc pour la question 1)a) de la partie I on écrira I 1)a).

La feuille de calculs n'a pas été réussie, refaites la à tête reposée et demandez vous ce qui n'allez pas.

I. Argument sinus hyperbolique.

2) Afin d'appliquer le théorème de la bijection, il faut valider trois hypothèses, continuité, stricte monotonie et les limites ou valeurs au bord du domaine de définition. Cette dernière hypothèse a été souvent omise, et vous avez donc perdu un point.

4) La dérivabilité de Argsh a été mal justifiée en général, il manquait souvent l'hypothèse $sh' = ch$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. Lorsqu'on utilise un théorème, il faut valider toutes les hypothèses de ce dernier.

7)a) Le domaine de dérivabilité d'une fonction ne s'obtient pas en dérivant une fonction et en cherchant le domaine de la dérivée. Il faut le déterminer avant de dériver la fonction, sinon la dérivée de ln est définie sur $\mathbb{R}^*$... donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, NON ! Il suffisait d'appliquer les théorèmes généraux de dérivabilité.

7)b) La formule de dérivation d'une composée de fonctions dérivables n'est pas sue, il faut rapidement changer cela, par exemple en s'entrainant avec le cahier de calculs.

7)c) Comme $f' = g'$ sur un **intervalle** I, on a f et g sont égales à une constante près sur I ; il est crucial de préciser que c'est sur un intervalle même si c'est évident, cette hypothèse a été souvent oubliée.

8) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{(1+x^2)^2} = 1 + x^2$, doit être justifié en précisant que pour tout $x \in \mathbb{R}, 1 + x^2 \geqslant 0$.

III. Inégalités.

1)b) Il s'agissait de faire une démonstration par récurrence. Il était incomplet et faux de définir le prédicat sans introduire les variables :

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*, H_n$ le prédicat "$\sum_{k=1}^n x_k \times \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \geqslant n^2$".

Comparer avec la bonne version :

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*, H_n$ le prédicat "$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^n, \sum_{k=1}^n x_k \times \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \geqslant n^2$".

D'ailleurs, observer que la famille $(x_1, ..., x_n)$ dépend de n.

2)c) Souvent vouz avez démontré la réciproque de l'équivalence il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $k \in [\![1, n]\!], b_k = \alpha a_k$ et vous avez conclu que l'équivalence est vraie ! ! !

4) On attendait ici que vous utilisiez la définition de y1 et y2 pour simplifier la somme, et pas seulement que vous explicitiez ses termes.

Les questions suivantes n'ont presque pas été traitées.